2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

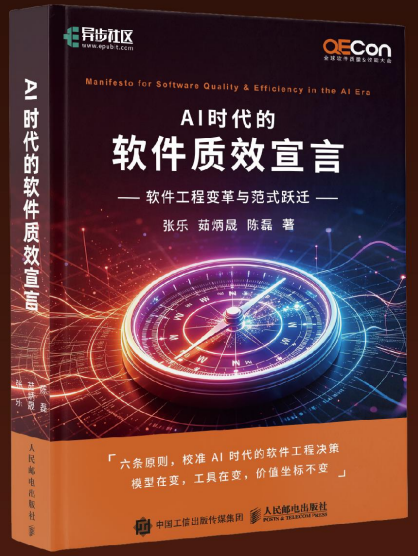
为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

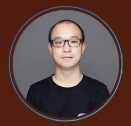
第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家

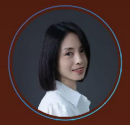


茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人



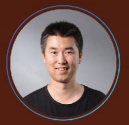
李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

AgenticAICon

从中国朝代兴衰谈 AICoding：zhikuncode 的全局一体化设计

郭庆涛 | 蚂蚁集团，AI技术专家

Agent上下文与记忆工程



郭庆涛

蚂蚁集团，AI技术专家

6份国家发明专利，2026年3月阿里D2大会主会场"AI超级个体"主讲人（介绍一人复刻豆包+Manus+龙虾的经历），对标codex和claudecode的GitHub开源项目：https://github.com/zhikunqingtao/zhikuncode

zhikuncode 与四段历史：信息、分工、标准和查核

壹 **先掌握全局信息**
萧何收图书

贰 **凭什么接受**
三省封驳

叁 **统一什么**
秦的统一

肆 **检查证明了什么**
明代考成

zhikuncode

开源 AI 编程工作台

MIT 开源 · 自托管 · 多模型

可承担的工作

- 超大型复杂项目开发
- AI 办公
- 日常聊天
- Personal AI 智能体

源码、部署说明与评测记录

github.com/zhikunqingtao/zhikuncode

交互层
浏览器工作台

- **任意设备访问**：部署一次，手机也能用
- **审批与管控**：权限审批 · 追加 · 取消
- **多视图**：简洁·标准·详细

运行层
Agent 运行时

- **模型自选方法**：搜索、编辑、执行循环
- **多 Agent 分工**：委派 · 独立上下文
- **长任务可接续**：上下文压缩 · 可恢复

执行层
工具与验证

- **工具与技能齐备**：编辑 · 搜索 · 命令
- **统一授权**：执行前再复检
- **运行时验证**：浏览器 · 接口 · 测试

接入层
模型与扩展

- **国产模型直连**：千问 · DeepSeek 等
- **MCP 双向**：可接入，也可对外提供
- **Docker 自托管**：数据保存在本地

每层只列代表性能力；完整能力清单、部署方式与评测记录见仓库 README 与架构文档。

目录

01 / 全局信息组织与观察—成果双循环

02 / 多 Agent 协作：任务委派、共享条件与整合责任

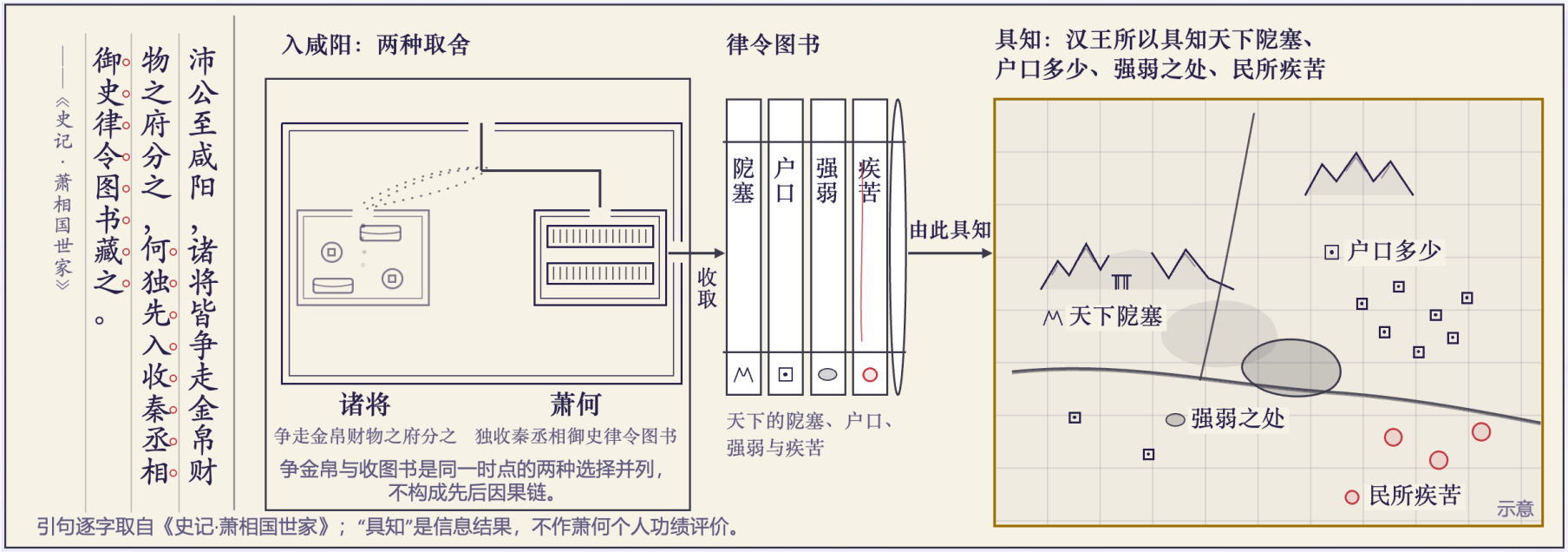
03 / 运行变化中的任务接续与状态恢复

04 / 共同事实的统一口径与差异边界

05 / 能力扩展：接入验证、资源责任与交付治理

06 / 整体改进：验证边界与评价方法

一、全局信息组织与观察—成果双循环



引句逐字取自《史记·萧相国世家》；“具知”是信息结果，不作萧何个人功绩评价。

对应到 AICoding：进入任务先读已有工程、规格与证据，再决定改哪一处；不是先改一处，再看其他部分是否配合。

先掌握全局信息，再决定局部取舍：
金帛可分可再得，陇塞、户口、强弱与疾苦，汉王靠图书具知。

一、全局信息组织与观察—成果双循环

具体调查方法由模型现场形成；平台提供执行通道与结果通道。

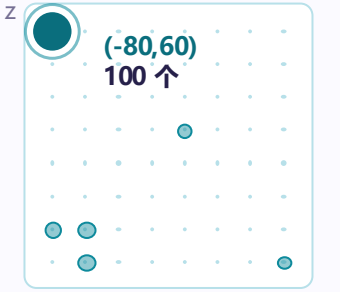
编写并执行观测 → 返回聚类观察 → 取得聚类结果 → 写入后续委派 → 收窄调查与委派

① 观测表达式 • evaluate（seq 65）• 原件

```
(()=>{const g=window.__game;
const us=[...g.state.units.values()];
const bm=us.filter(u=>u.kind==='minion'&&u.team==='blue');
const clusters={};for(const m of bm){const k=
Math.round(m.pos.x/20)*20+','+Math.round(m.pos.z/20)*20;
clusters[k]=(clusters[k]||0)+1;}
const top=Object.entries(clusters).sort((a,b)=>b[1]-a[1])
.slice(0,6);
```

… 其余 7 行（sample、redTowerSample 与 JSON 返回值字段）见源码

② 聚类结果 • 返回值（seq 66）



按返回值绘制 • 20 单位网格

blueClusters 6 格全部绘出

③ 委派引用（seq 67）

「约 100 个蓝兵挤死在 **(-80,60)** 附近…
样本显示全部
moving:true, wp:2, target:none」

候选原因仍需验证;
工具组合按任务选择。

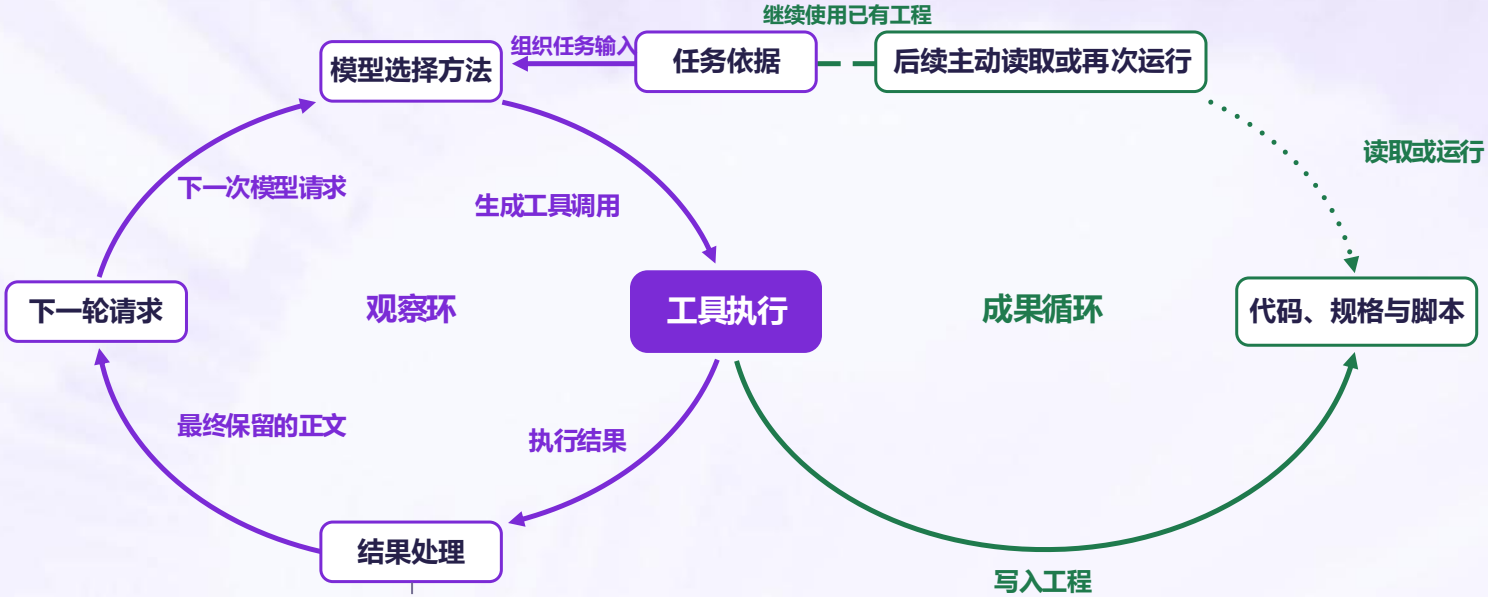
② 返回值（seq 66）• 原件

sample 其余 4 条与 redTowerSample 见源码

{"blueClusters":[["-80,60",100],["-60,-60",6],["-60,-80",6],["-80,-60",5],["60,-80",4],["0,0",4]],
"sample":[{"pos":[-75,58],"tgt":"none","moving":true,"wp":2},…]

→ 调用　← 回执

一、全局信息组织与观察—成果双循环

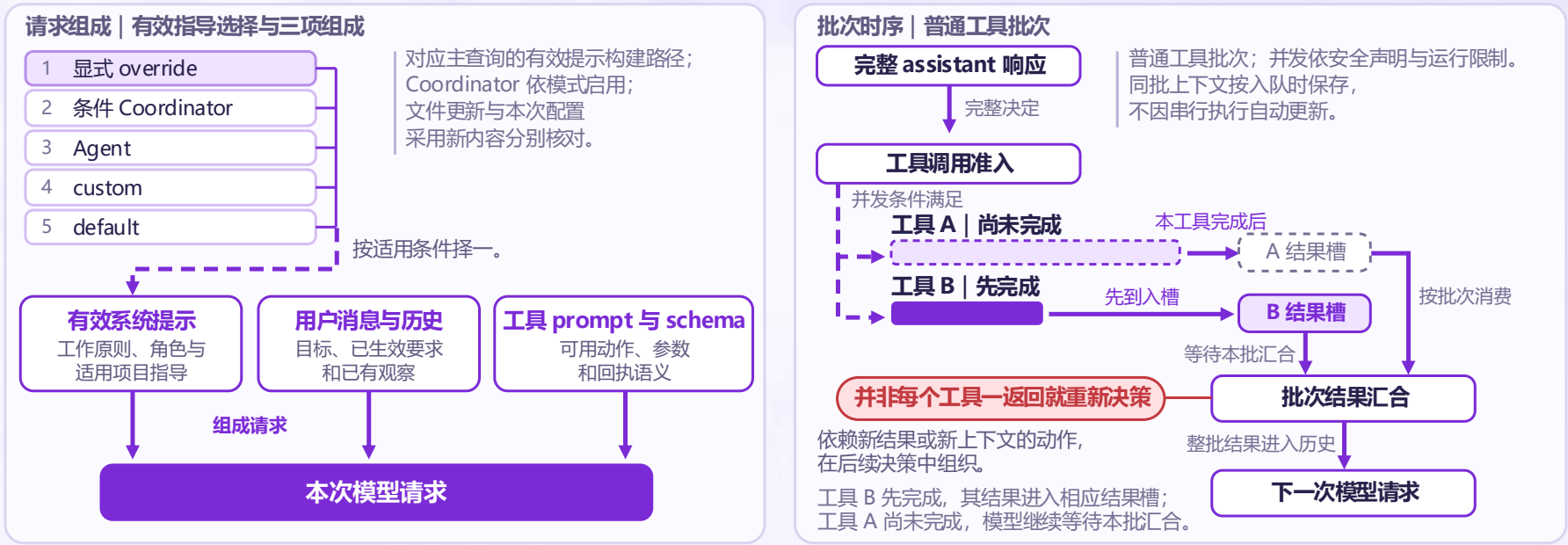


结果处理包括 Hook、过滤、裁剪与规范化；下一轮使用最终保留的内容。

下一步同时利用新观察与已有工程。

一、全局信息组织与观察—成果双循环

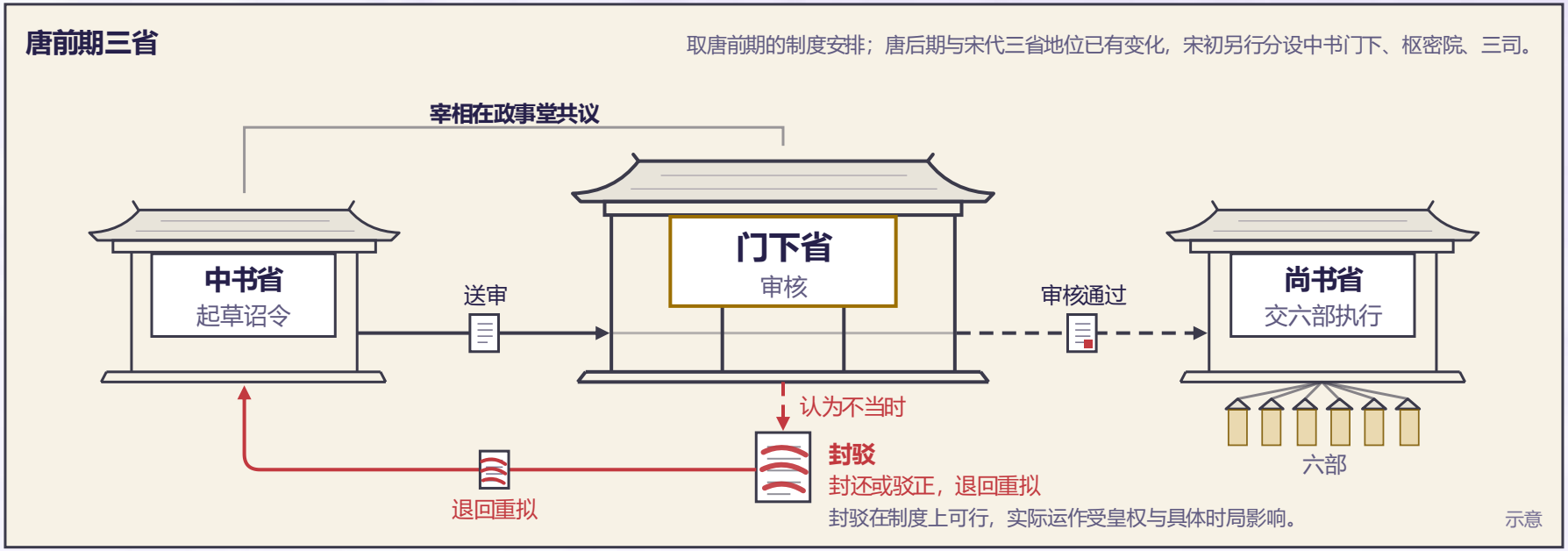
请求组成与批次时序为同一执行引擎的两个视图



有效指导先选择，实际请求再组合。

传递/回执　条件成立后进入

二、分工之后，谁把系统重新组织成一个整体



对应到多 Agent：Worker 起草局部成果，协调者按接受依据审核，不合格退回，通过后整合进工程。

分工以后，关键不只是谁来做，而是由谁审核、凭什么接受、不合格时能否退回。

传递　条件成立后进入　认为不当时（封驳）　退回（回向）

二、多 Agent 协作：任务委派、共享条件与整合责任

一个可玩的单机 Web 5v5 MOBA 原型

选将　对局　推进　结算　重开

自动对局由游戏脚本驱动。
当前在线版本展示成果；
2026 年 8 月 9 日一句话基于Kimi K3 实现，
历史任务记录解释开发过程。

在线自动演示
https://king.zhikun.xin/?demo=1



接下来分析：已有观察如何进入委派，局部成果如何回到完整工程。

二、多 Agent 协作：任务委派、共享条件与整合责任

定向委派输入原件 | 终局行为调查

条件	原文摘录或原件中的文件名
目标	“塔全破一路后水晶可被选中和攻击”
已知状态	“红方9塔全破、蓝方14:6 领先，但红水晶满血10000，比赛不结束。”
相关文件	DESIGN.md、src/game/state.js、 src/game/ai.js、src/world/map.js
既有尝试	“前一个修复解决了小兵堵路，现在兵线和推塔正常”
预算：验证调用时限	“evaluate 单次不要超过 25 秒”
验收要求	“**3 局全部分出胜负**，游戏时间均在 10-18 分钟内。”

- 目标是可观察的终局状态。
- 已知状态先于修复方案出现；事实与候选原因分开。
- Worker 不自动知道这些文件，需主动读取。
- 避免重复调查。
- 25 秒是「预算约束」：
单次 evaluate 时限，不是 Worker 总时限。
- 验收要求是可复核的成功判定：
3 局终局 + 时间区间是接受依据，不是输入即满足。

以上为委派时的观察与要求；25 秒针对单次验证调用。

二、多 Agent 协作：任务委派、共享条件与整合责任

任务可按处理环节或工程对象划分，协调者承担最终整合。



协调者与 Worker 使用独立上下文；工程成果通过主动读取接续。

调用/传递　写入/回执　主动读取　关联

二、多 Agent 协作：任务委派、共享条件与整合责任

不同层的时间与额度限制

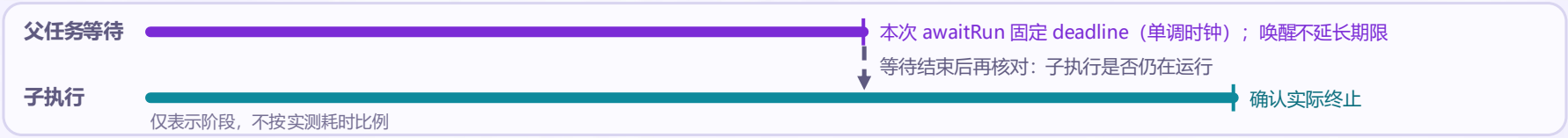
Nested 额度 | 各层边界分别计量

主循环轮次（外层容器） 包含以下四层

- **子 Agent 额度**
  与父剩余轮次分别计量
- **父任务等待**
  与整个 Run 累计时限分别计量
- **工具批次 watchdog**
- **取消后退出窗口**

各层边界不相加成一个不存在的全树预算

限制层	限制对象	到达边界后还需判断
主循环轮次	本次主任务的模型循环	是否允许继续请求
子 Agent 额度	子任务独立工作过程	返回哪些局部成果
父任务等待	本次等待关系	子执行是否仍在运行
工具批次 watchdog	结果消费与等待	哪些执行尚未结束
取消后的退出窗口	收尾与终止确认	资源保留、交付与清理



等待结束以后，仍须确认实际执行状态。

普通 Agent、Task、worktree 分别核对退出契约；普通子 Agent 不按份额自动领取父剩余轮次。

条件成立后进入

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

用户从另一台设备打开同一个任务，追加：「先完成本地预览，暂不发布。」跨设备 · 设计场景

运行中的三类输入　**三类输入并列，不构成先后顺序。**

通路	保存与生效位置				实际消费者
追加输入	接收 →	排队 →	应用边界写入历史	供后续模型请求 →	后续模型请求
	已运行工具不会因此立即重新规划		追加文字在应用边界生效		
需求回答	持久保存答案 →	完整回答形成工具正文 →			对应工具结果与后续请求
	需求回答按工具与入口条件形成结果；				
操作批准	绑定操作身份与冻结对象 →	形成决定	供授权判断与复检 →		授权判断与执行前复检
	操作可按有效策略或已有授权获准。				

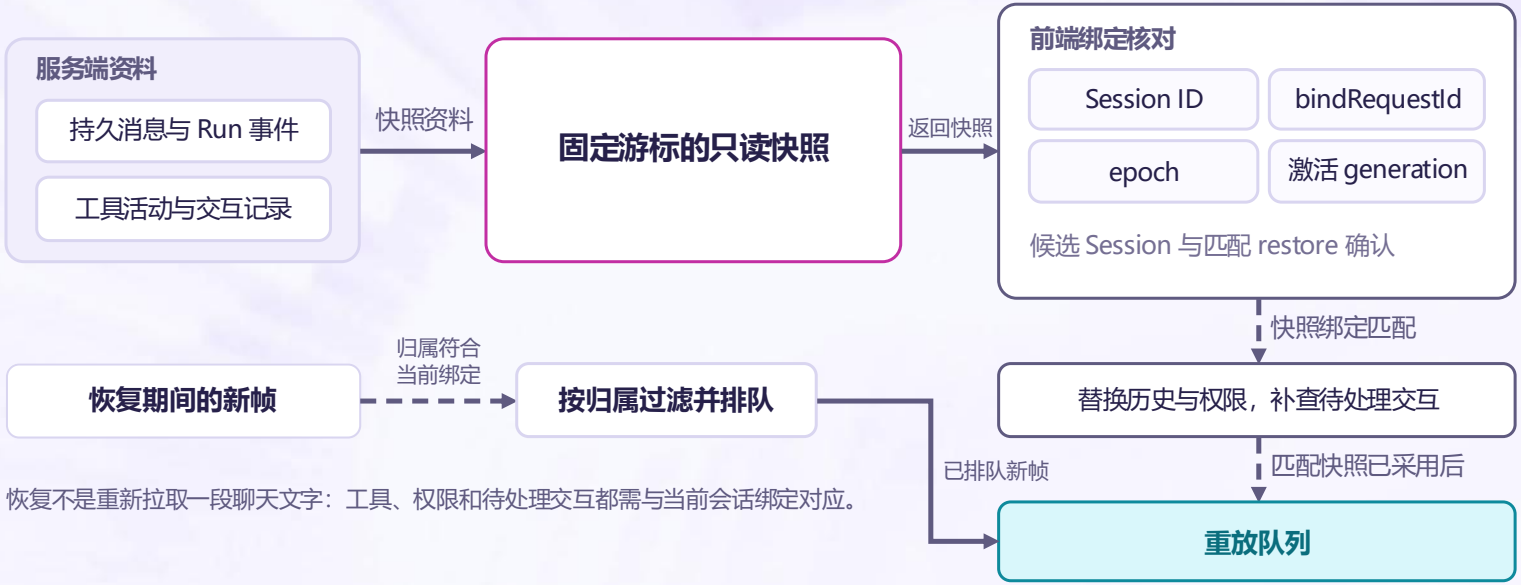
追加会改变任务方向；判断是否生效，需要从接收继续追到应用边界、历史和实际模型请求。

→ → → 实线箭头 调用/传递

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

恢复同一项工作的界面与已知状态

跨设备按设计场景解释



恢复不是重新拉取一段聊天文字：工具、权限和待处理交互都需与当前会话绑定对应。

恢复界面与已知状态，不恢复原执行线程。

实线箭头 资料/队列　回向实线 返回　虚线 条件匹配

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

省略标记说明历史被裁剪，不提供已完成事项的摘要。

保留完整工具事务

省略标记原文（逐字）

[历史记录已省略；保留完整工具事务和用户原文。
此标记不是事实摘要，不能据此推断已完成事项。]

省略标记仅标识裁剪位置，不能代替事实摘要

① 调用 A、B
② 结果 A
③ 用户补充约束
④ 结果 B



调用与对应结果作为完整单元；用户原文与近期完整事务受保护。

逻辑消息示意，并非 provider 原始 JSON；压缩候选须满足保护规则和预算。

恢复分层

按失败阶段分别进入，不依次尝试

尚无受跟踪进展的可重试错误	按条件重试同一逻辑请求
上下文超出容量	调整历史投影，保留完整工具事务
合法文字被截断	在相应条件下继续生成
工具决定不完整	拒绝将部分参数作为行动执行

按错误、终态与预算选择恢复方式；
普通入口默认无自动跨模型救援，换模需显式配置

历史可用空间 = 模型窗口 − 输出预留 − system − tools − 其他保留空间

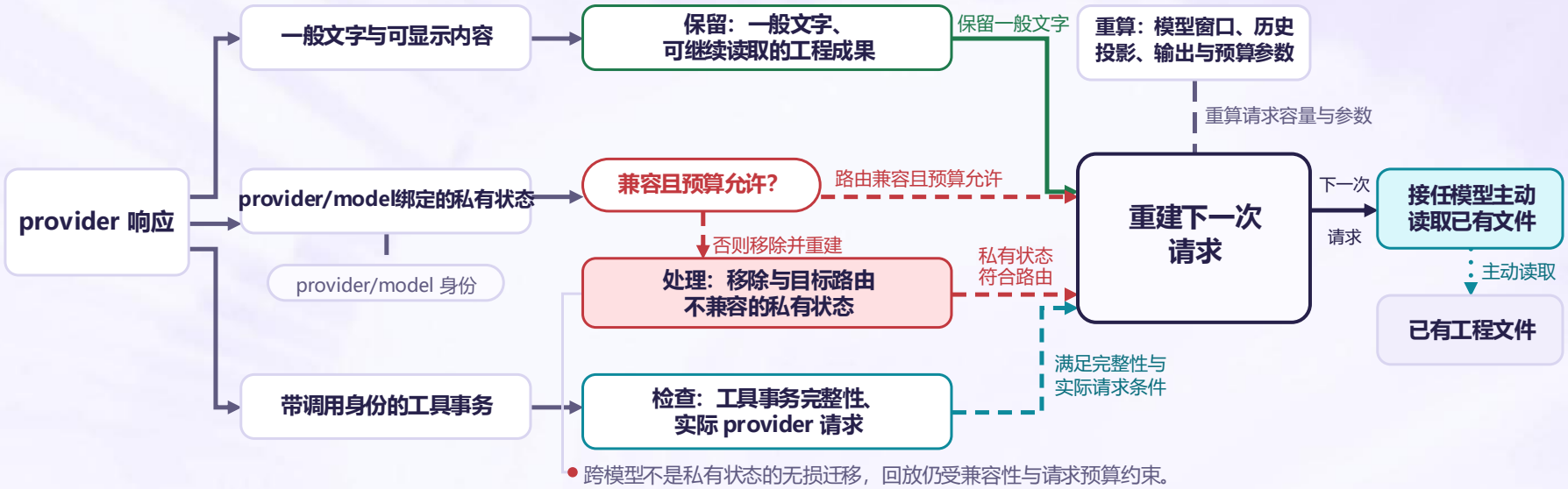
最终请求还需计入协议结构、原生状态与媒体载荷。

裁剪单位是完整工具事务；调用与对应结果作为完整单元。

长虚线 配对　虚线 条件进入

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

切换模型，需要重建下一次请求



接任模型仍需主动读取已有文件。

分流/传递　保留汇入　条件进入　主动读取　关联

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

实际发送的字段由本次路由与模型能力匹配决定。



内部有一个数值，实际请求未必发送同一个数值。

实线箭头 传递　虚线 按能力分流　实线 写入请求

三、运行变化中的任务接续与状态恢复

封存材料，按需接续。

显式 Session Handoff；需来源静止、合并身份与目标工具能力。



接任任务需要什么	HandoffRead 动作
确定材料范围	list
定位相关依据	search
回查正文或附件	read / asset

历史材料不授予操作权限。

跨会话交接以封存来源替代重放，并保留按需回查能力。

调用　回执　条件　主动读取

四、共同事实的统一口径与差异边界

一法度衡石丈尺。
车同轨。
书同文字。
——《史记·秦始皇本纪》

各地不同

“各地差异仍然存在”指物产、风俗与具体事务处置，不表示统一措施在各地实施程度一致。



共同标准之上保留差异

统一的标准



度量衡
赋税与交易有共同尺度



车轨
道路与车辆能够对接



文字
公文各地都能读懂



郡县
政令沿同一层级下达与回报

取《史记·秦始皇本纪》“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”所记措施；不据此评价秦制得失或兴亡。

对应到 AICoding：统一执行身份、批准对象、执行状态、资源责任与成果证据；模型协议、求解方法、工具实现和部署环境可以不同。

统一的是彼此能读懂、能对接的标准，不是每个地方的全部做法。

四、共同事实的统一口径与差异边界



构建产物用于准备本地预览；构建完成后，仍需检查预览结果。

调用　条件　状态关联

四、共同事实的统一口径与差异边界

以下为 ToolExecutionGateway.java 原文节选；中间省略部分以独立“…”标识，不计为源码：

ToolExecutionGateway.java • ac2a6cb5 • 第 50–69 行 • 已获准、具持久 Run 的调用路径

① **最终动态复检**

```
51    authorization.finalDynamicRecheck(tool, allowed, context);
      …
```

② **短事务复检、准入与登记**　　事务开始 ▾

```
58    runs.executeBoundedWrite(() -> {                    短写事务（写库边界）
59        authorization.finalGrantRecheckInCurrentTransaction(
              allowed, context);
60        if (admissionAction != null) admissionAction.run();
61        runs.appendEventInCurrentWrite(context.currentRunId(),
              "tool_started", context.toolUseId(), event);
62        return null;
63    });
```

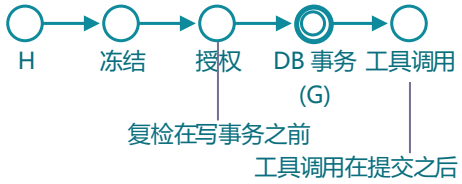
提交 ▲

```
      …
```

③ **提交后调用工具**　　动态复检在写事务之前；数据库提交与外部效果不是同一原子事务。

```
69    return tool.call(allowed.executionInput(), context);
```

准入时序（H = 输入处理与 Hook）



为什么这样安排

① 临执行复检：批准后条件可能变化

② 短事务只处理开始执行的决定

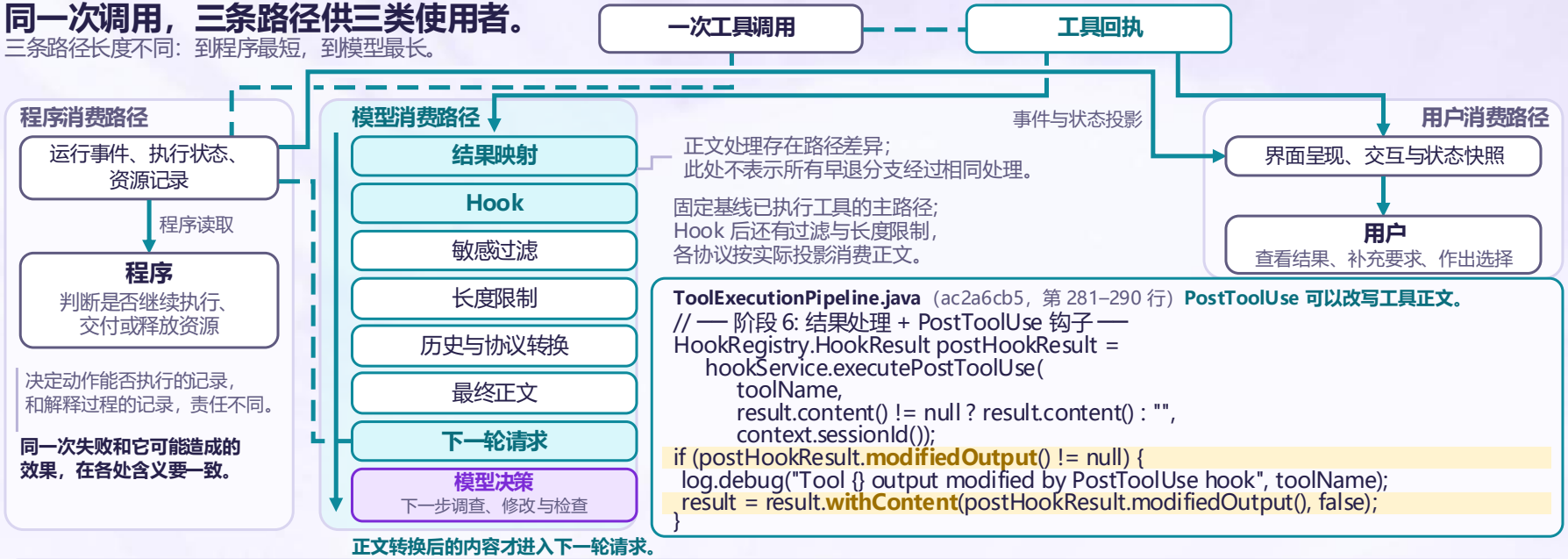
③ 外部效果由回执与产物判断

tool_started 记录允许开始；
实际效果由回执与后续检查判断。

位置：普通任务执行侧的 Gateway 最终准入。

四、共同事实的统一口径与差异边界

同一次调用，三条路径供三类使用者。
三条路径长度不同：到程序最短，到模型最长。



ToolExecutionPipeline.java（ac2a6cb5，第 281–290 行）**PostToolUse 可以改写工具正文。**

```
// ── 阶段 6: 结果处理 + PostToolUse 钩子 ──
HookRegistry.HookResult postHookResult =
    hookService.executePostToolUse(
        toolName,
        result.content() != null ? result.content() : "",
        context.sessionId());
if (postHookResult.modifiedOutput() != null) {
  log.debug("Tool {} output modified by PostToolUse hook", toolName);
  result = result.withContent(postHookResult.modifiedOutput(), false);
}
```

控制记录：Run、授权、执行准入与 tool_started；
按契约提交，决定动作是否执行

诊断记录：补充诊断由 BestEffortObservabilityRecorder
有界处理；记录失败不向调用方传播

取消与清理不依赖补充诊断写入成功。

调用　状态关联（无箭头）

四、共同事实的统一口径与差异边界

下表列出五类共同事实及各自的主要消费者。

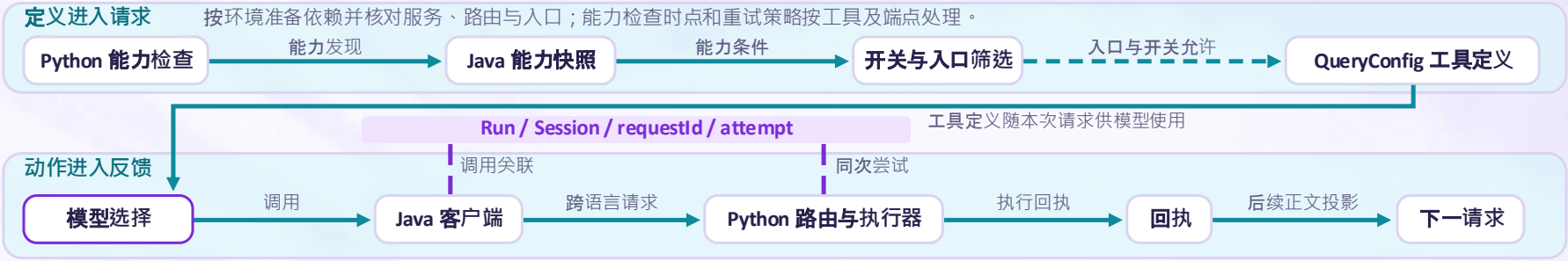
共同事实	统一口径（主要消费者）	展开处
执行身份	会话、Run、父任务与本次操作的归属**（消费者：运行管理）**	从模型意图到待执行操作
批准对象	本次执行对应的冻结输入与执行条件**（消费者：授权与复检）** 注｜批准对象指同一次待执行操作；后续授权复用另按范围判断。	从模型意图到待执行操作 Gateway 的执行准入
执行状态	未开始、已发生、效果未知分别表达**（消费者：诊断与恢复）**	回执的三条消费路径
资源责任	谁启动、谁确认退出、谁释放**（消费者：取消与清理）**	生命周期与交付
成果证据	文件版本、验证范围及结果对应**（消费者：交付与验证）** 注｜同一 Run、同一路径重新声明时，旧 hash 与验证信息被清除。	成果版本与验证范围

允许差异： 模型协议 | 求解方法 | 工具实现 | 部署环境

旧版本的证据不能直接证明新版本。

五、能力扩展：接入验证、资源责任与交付治理

zhikuncode 的部署选择：常用依赖在 Docker 构建期准备，接入后仍逐项取得运行证据。



五项检查

检查对象	浏览器能力中的对应对象	应取得的证据
程序已安装	Playwright＋Chromium	实际版本与浏览器启动记录
服务已就绪	Python 服务与浏览器能力	**能力状**态与真实客户端连接
工具可见	本次请求中的 WebBrowser	已发送的工具名称与定义
路由可达	/api/browser/evaluate	本次动作的请求与响应
动作完成	页面表达式与返回结果	目标状态断言及模型收到的正文

ac2a6cb5 普通 WebSocket 路径；此表为实现对应与验收清单，运行证据须在目标环境取得。

MCP 接入摘要

连接与发现 → **开关、通道策略与** allowlist → adapter **注册**

启用工具定义 → QueryConfig → **模型**选择调用 → 远端执行

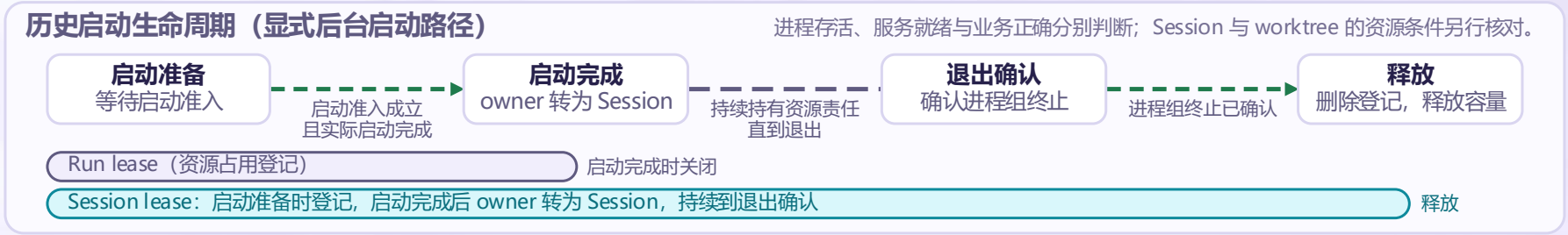
结果正文 → **工具**历史 → **后**续请求

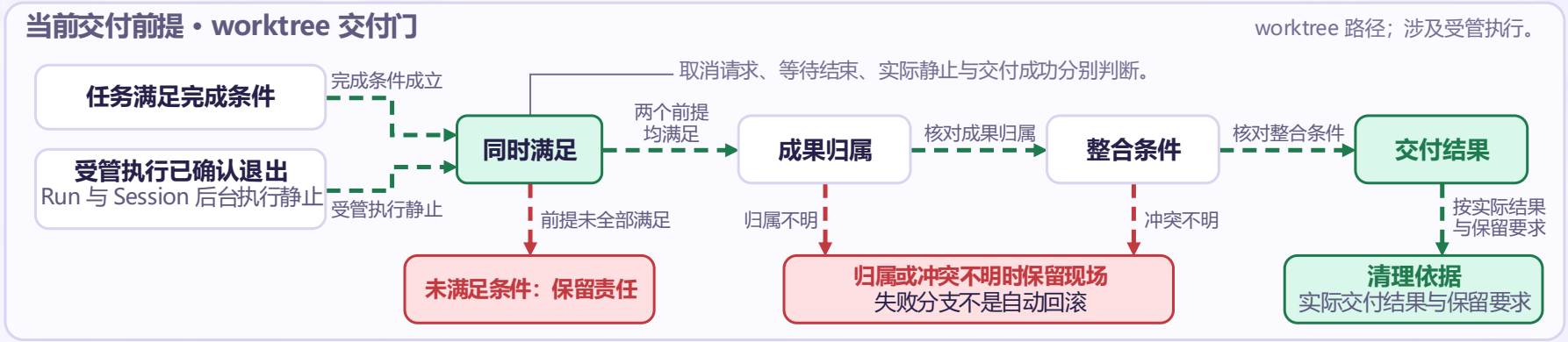
对应普通 WebSocket 的 MCP Tools 路径；**不同**协议对象、入口与授权条件分别核验。

能力就绪提供行动条件；任务结果仍由真实动作和复验确认。

调用/回执　条件　身份关联

五、能力扩展：接入验证、资源责任与交付治理





取消 Run，不自动停止已转交 Session 的后台服务。

后续查询可以继续使用服务；worktree 交付仍需满足相应静止与整合条件。

条件成立后进入　失败分支　状态关联

五、能力扩展：接入验证、资源责任与交付治理

一次操作批准的接入实例

示例：在工程目录执行 **npm run build**；为本地预览准备结果，暂不发布。

同一组字段的三种查看方式：字段清单 → 验收方法 → 实际消费者

字段清单（新建 / 扩展 / 使用 / 待补）　实际消费者　验收方法

交付物	承担职责	实际消费者	验收方法
1 **操作与运行关联**	输入、运行时维护	Pipeline、Gateway	核对本次身份与冻结输入
2 **批准及授权范围**	交互、授权维护	授权匹配与最终复检	分别核对本次对象与后续范围
	注｜本次执行须匹配冻结对象；后续操作按授权范围与当前条件判断。		
3 **开始与结果记录**	执行链、工具维护	运行管理、模型、界面	对照开始事件、回执及产物

第 1 行 • payload 必有字段

字段名取自固定提交，不是通用标准。

outcome、evaluationStage、authorizationSource、reasonCode、rootRunId、currentRunId、toolUseId、executionAttemptId、toolName、analyzerId、risk、inputHash、operationHash、redactedSummary

不一致时：拒绝不匹配执行；效果不明时保留待查状态。

五、能力扩展：接入验证、资源责任与交付治理

五步实施建议

注 | 每步记录实际承担者；同一人可承担多项职责。

1 梳理任务与依赖

交付物
任务链、责任表、存量清单

通过依据
消费者与失败承接者明确

回看：三种共享条件、五类共同事实

2 确定共同规则

交付物
状态表、输入输出样例

通过依据
同一实例跨环节含义一致

回看：五类共同事实

3 准备条件并接入

交付物
环境清单、基准任务记录

通过依据
贯通一次真实执行与反馈

回看：可执行生态、接入实例

4 迁移并固化反例

交付物
旧消费者、在途任务与成果的承接安排及反例集

通过依据
存量与资源有人承接，反例按预期处理

回看：生命周期与交付

5 测量并复核约束

交付物
质量、人工介入、成本记录

通过依据
比较收益与新增负担

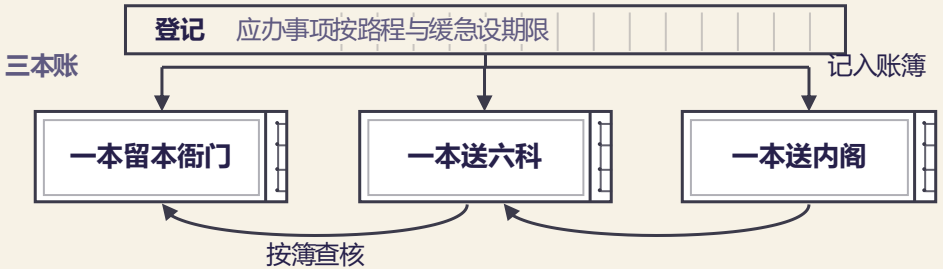
回看：减少重复确认评价

建议推进顺序

六、整体改进：验证边界与评价方法

考成：立限考事，以事责人

取张居正推行考成法中的登记与查核安排；万历十二年后考成法停止推行。



考核重点落在可计数事项时

代价

考核重点落在钱粮等可计数事项

申时行罢考成法后，曾进言

「催科急迫，征派加增」之害

《明史·申时行传》将“罢居正时所行考成法”与其“因灾异”所言“催科急迫，征派加增”之害前后记载

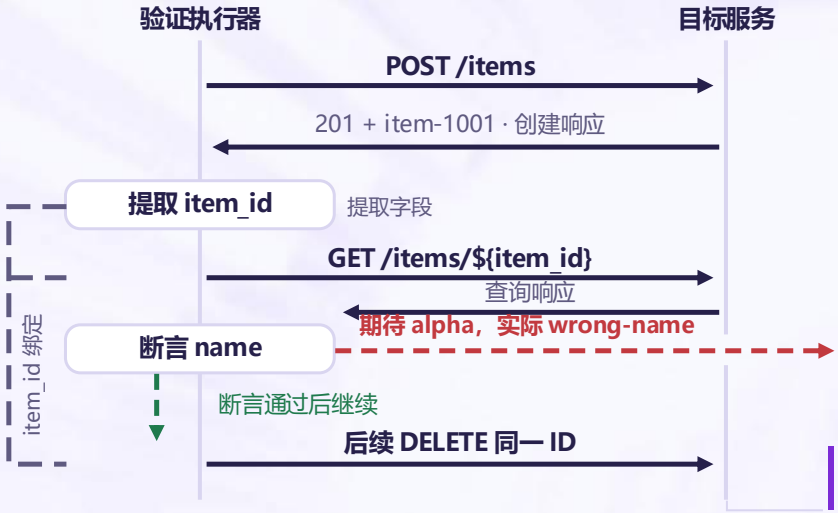
对应到 AICoding：任务标记完成、运行结束、检查通过各有依据；检查只覆盖它实际断言的内容，指标通过不等于目标达成。

能查核的不一定是目标本身：只看一个指标，就会有人只做这个指标。

传递　条件成立后进入

六、整体改进：验证边界与评价方法

已有受控 HTTP 旅程的状态传递



分支	已有观察
正例	取得 alpha，八步通过并清理同一对象
反例	期待 alpha，得到 wrong-name；断言处停止，后续 DELETE 未执行

断言处停止
对象已创建，后续 DELETE 未执行

受控实验：真实 Python 路由、httpx、JSONPath；
目标由有状态 MockTransport 提供。HTTP 模式不启动目标服务。

首错停止保留此前已发生的动作。

验证执行器传递本次取得的状态并执行断言，模型负责选择有效的检查命题。

图示取 8 步中的 6 步。

调用/请求　回执　条件成立后进入　同一 ID 关联

六、整体改进：验证边界与评价方法

检查方法变化时（MOBA 历史记录）

MOBA 记录中的观察修正

状态字段 **dead / alive**

交互事件 **click / pointerdown**

注 | 字段或事件名称的修正，不直接证明全部游戏需求已经满足。

断言失败后，查明原因：

断言失败

- **产品有缺陷**
  新检查仍应识别该类问题。
- **原检查误报**
  消除误报，同时保留需求约束。

保留材料	用途
原断言	说明原来怎样判断
原始观察	区分实际行为与观测误差
修改理由	解释为何调整字段、事件或条件
原需求与复验	检查是否仍约束目标行为

条件成立后进入

六、整体改进：验证边界与评价方法

成果版本与验证范围

成果身份 Run + 规范路径 + 内容 hash + 检查范围 + 验证结果

同一成果关联

原成果条目

Run | 路径 | hash | 范围 | 结果

绿底 = 沿用；叉 = 失效；虚框 = 验证后写入

同一 Run、同一路径

重新声明

declared

清除旧 hash 与验证信息

Run | 路径 | ~~旧hash~~ | 按声明 | ~~旧结果~~

再次执行

相应验证时

按新声明重新检查

Run | 路径 | 新hash | 按声明 | 新结果

清除旧证据由同一 Run、同一路径重新声明触发；不自动监视所有文件。
产物与验证按声明范围处理。

依据细则

内容一致	检查通过	需求满足
当前文件与相应内容 hash	对应版本、断言范围与结果	原需求与完整任务验收

四种完成判断 并列 · 各自独立

1 任务标记完成	2 运行结束	3 检查通过	4 需求满足
依据：计划条目与报告状态	依据：Run 终态、退出相关事实	依据：具体断言与对应结果	依据：原要求与最终交付的对应

检查结论只覆盖实际执行的断言。

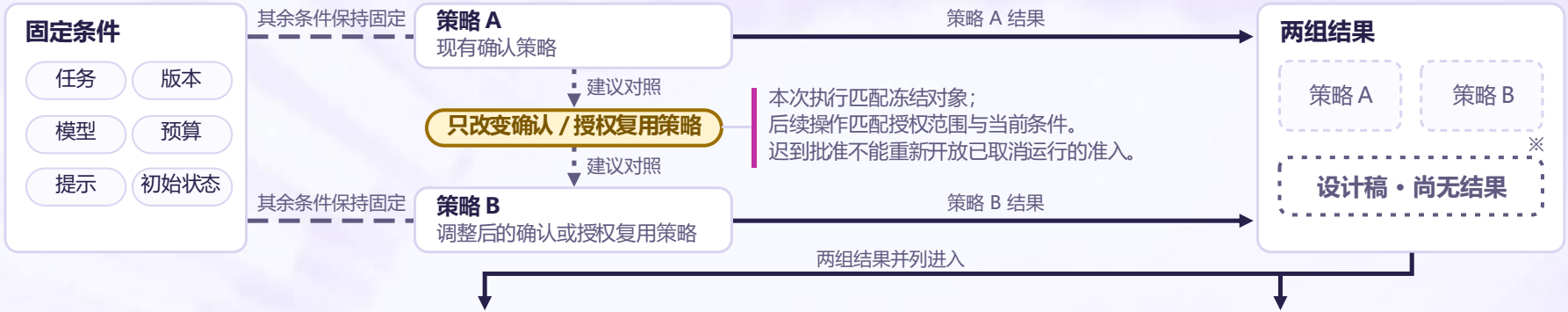
分别记录，联合判断。

来源：ArtifactManifestService.java

条件成立后进入　身份关联

六、整体改进：验证边界与评价方法

减少重复确认的评价



四项观察 • 要记录什么

确认负担
重复确认次数
与人工介入

误放行 / 误拒绝
应阻止和应允许的
操作是否判断正确

交付结果
用户目标与检查
要求是否满足

维护成本
新规则引入的解释、
修复与兼容工作

三列评价 • 记录内容

质量	可用交付、事实错误、误报与漏检
恢复	有效成果保留、接续结果、人工修复
成本	调用费用、时延、资源占用与维护

每次改变一个因素，保留全部结果与失败记录。

条件关联　建议对照　结果传递

Take away 总结参考（听众视角）

Agentic AICon

1. 模块变强不等于系统变强 —— 还要看能否配合、代价由谁承担、条件变了是否仍然成立
2. 先掌握全局信息，再决定局部取舍 —— 先读工程、规格与证据，再决定改哪一处
3. 观察与成果形成双循环 —— 新观察进入下一轮判断，已有成果通过主动读取接续
4. Agent 分工不是终点 —— 要写明凭什么接受、不合格能否退回，由协调者整合与复验
5. 任务接续不能只靠对话历史 —— 状态快照、原件回查与当前绑定决定能否接上
6. 五类共同事实统一口径 —— 身份、批准、状态、资源、证据统一，方法可以不同
7. 能力接入不等于任务完成 —— 真实动作与复验结果才是交付证据
8. 局部通过不等于整体改善 —— 结论限定在成果版本与实际断言内，并警惕只盯单一指标

以一体化思维设计系统，不能只问某个模块变强了没有，还要问其他部分能否配合、代价由谁承担，以及这套安排在条件变化后是否仍然合适。